



UM MODELO DE OTIMIZAÇÃO PARA O PROBLEMA DE ATRIBUIÇÃO DE PAPÉIS EM REDES DE SENSORES SEM FIO

Fernanda Sumika Hojo de Souza

Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Av. Antônio Carlos, 6670
Belo Horizonte – MG 31270-901
fersouza@dcc.ufmg.br

Geraldo Robson Mateus

Universidade Federal de Minas Gerais
Departamento de Ciência da Computação
Av. Antônio Carlos, 6670
Belo Horizonte – MG 31270-901
mateus@dcc.ufmg.br

Resumo

No presente trabalho é apresentada uma proposta de um modelo de otimização para o problema de atribuição de papéis em redes de sensores sem fio. Considerando que o gasto energia é um fator muito importante no projeto de tais redes, o grande desafio consiste em aumentar o potencial das mesmas. Assim, busca-se minimizar o gasto de energia dos nós da rede, atribuindo papéis específicos a estes sensores de forma que sejam utilizados em menor número e, garantindo a cobertura da área a ser monitorada e o roteamento da informação. Resultados computacionais são apresentados, comprovando que é possível prover uma melhora no projeto das redes através de técnicas de otimização.

Palavras-chave: atribuição de papéis, redes de sensores sem fio, modelo de otimização, otimização combinatória.

Abstract

In the present work it is presented a proposal of an optimization model for the role assignment problem in wireless sensor networks. Considering that the expense energy is a very important factor in such networks design, the great challenge consists of increasing the potential of the same ones. Thus, one searches to minimize the expense of energy of the network nodes, assigning specific roles to these sensors such that they are used in lesser number and, guaranteeing the covering of the monitored area and the information routing. Computational results are presented, proving that it is possible to provide an improvement in the networks design through optimization techniques.

Key-words: role assignment, wireless sensor networks, optimization model, combinatorial optimization.

1 Introdução

Os recentes avanços tecnológicos estimularam o desenvolvimento de novas arquiteturas embutidas para sensores, possibilitando a difusão do uso de Redes de Sensores Sem Fio (RSSF), com ampla variedade de aplicações práticas. Embora estes pequenos dispositivos apresentem restrições de memória, energia e alcance de transmissão, quando utilizados em número de milhares em uma rede, de forma altamente integrada, mostram resultados satisfatórios em termos de qualidade, robustez, além de serem de baixo custo e poderem operar de forma autônoma (Bhardwaj, 2002).

As redes de sensores sem fio (RSSF) possuem diversas aplicações, sendo as mais comuns nas áreas: comercial (ex. segurança), ambiental (ex. monitoramento de fenômenos naturais do mundo real), militar (ex. detecção de inimigo), médica (monitoramento de condições físicas), entre outras (Akyildiz, 2002).

Uma das principais restrições das RSSF se deve ao fato de os nós sensores serem severamente limitados em energia em função de sua forma bastante compacta. A reposição de baterias é considerada inviável devido ao grande número de nós sensores e sua localização em ambientes geralmente de difícil acesso. Assim sendo, um dos maiores desafios no projeto de RSSF é aumentar o potencial dessas redes, de forma a maximizar seu tempo de vida. Além disso, se fazem necessários mecanismos para auto-configuração e adaptação, uma vez que falhas de comunicação, variação nas condições da rede, falência de nós, entre outros aspectos, são comuns.

O Problema de Atribuição de Papéis tem como objetivo definir papéis específicos para cada um dos nós sensores (Frank, 2005), conforme as funções que os mesmos possam exercer em momentos específicos, que atendam aos requisitos de monitoramento, visando a, por exemplo, aumentar o tempo de vida da rede, diminuir o tráfego na rede, aumentar a entrega de dados, ou seja, minimizar o gasto de energia. Assim, de acordo com as necessidades de monitoramento, um nó sensor pode assumir diferentes funções, como por exemplo, sensor de temperatura, de umidade, de pressão, de infravermelho, de microfone, de câmera, etc. Sob a ótica da otimização, o problema de escolher o papel que cada nó irá desempenhar, satisfazendo os requisitos de monitoramento, pertence à categoria NP-Difícil, o que significa que possui ordem de complexidade elevada. Em outras palavras, o esforço computacional para a sua resolução cresce exponencialmente com o tamanho do problema (dado pelo número de nós).

A expectativa é de que, em breve, as RSSF tenham uma presença marcante, desempenhando uma diversidade de tarefas. Diante dessas considerações, o estudo de RSSF bem como de algoritmos que busquem melhorar as condições de funcionamento mostram-se de grande importância.

Neste trabalho é apresentado um modelo de otimização para o problema de atribuição de papéis em RSSF. O modelo engloba os problemas de cobertura, os papéis sob a forma de funções que um nó sensor pode atender e roteamento. Dessa forma, o modelo apresenta-se como um problema de programação linear inteira mista, que pode ser resolvido através de *software* de otimização disponível no mercado. Este trabalho está organizado como segue. A seção 2 descreve o problema abordado. A seção 3 apresenta alguns trabalhos relacionados e na seção 4 é proposto o modelo de otimização para o problema. Resultados computacionais são apresentados e discutidos na seção 5, enquanto a última seção conclui o trabalho.

2 Descrição do problema

O Problema de Atribuição de Papéis consiste em determinar papéis específicos para cada nó sensor, de forma que estes empreendam diferentes funções, de acordo com as necessidades da aplicação. Assim, os nós sensores devem adaptar seu comportamento para desempenhar o papel determinado. Com o passar do tempo, um nó pode ter suas características alteradas, como por exemplo, localização, vizinhança, energia restante, sendo necessária reconfiguração para atribuições de novos papéis.

De acordo com as particularidades de cada aplicação, o Problema de Atribuição de Papéis também pode ser visto como um dos problemas de configuração “clássicos”, tais como, *covering*, *clustering* e *in-network data aggregation*. Para cada um desses problemas, definem-se papéis específicos para os nós sensores, e comportamento diferenciado em cada papel. O objetivo em cada um desses casos pode diferir, sendo, primeiramente satisfazer as necessidades da aplicação, buscando, por exemplo, maximizar o tempo de vida da rede, maximizar a entrega de dados, minimizar o tráfego na rede, etc.

Uma definição formal do problema pode ser descrita como: dado um conjunto de nós sensores S , um conjunto de nós sorvedouros M , uma área de sensoriamento A e um conjunto de pontos de demanda D , com um conjunto de papéis P , necessários para cobrir A ; a resolução do problema consiste em determinar o papel de cada um dos nós sensores garantindo a cobertura dos pontos de demanda, bem como a existência de uma rota partindo de cada nó sensor para um dos nós sorvedouros, visando a alcançar o objetivo proposto (por exemplo, minimizar o gasto de energia). Assim, diante das diversas possibilidades se atribuir os papéis aos nós, procura-se realizar uma atribuição que otimize o consumo de energia dos nós sensores. Para tal, cada possível solução é avaliada quanto à sua função objetivo, que determina quão melhor é uma ou outra. No final do processo, é obtida a melhor solução encontrada.

3 Trabalhos relacionados

3.1 Redes de Sensores Sem Fio (RSSF)

As RSSF podem ser vistas como um tipo especial de rede móvel *ad hoc* que tem a capacidade de monitorar o mundo físico através de pequenos sensores (Loureiro, 2003).

Uma rede de sensores sem fio possui um vasto número de nós sensores distribuídos. Seus elementos computacionais comunicam-se diretamente entre si, e tendem a executar uma tarefa colaborativa. A RSSF é composta basicamente por um conjunto de nós sensores e uma estação base. Os nós sensores são utilizados em vasto número, e têm capacidade de sensoriamento, capacidades de memória, processamento e comunicação, limitação de energia e podem ser móveis ou imóveis. Já a estação base não tem limitação de energia, podendo também ser móvel ou imóvel.

O estudo realizado por Akyildiz (2002), mostra que tais redes se tornaram viáveis pela convergência de tecnologia de sistemas micro-eleto-mecânicos, comunicação sem fio e eletrônica digital. As possíveis tarefas de sensoriamento e as aplicações de redes de sensores são exploradas, bem como uma revisão de fatores que influenciam o projeto dessas redes, tais como tolerância a falha, escalabilidade, restrições de hardware, custos de produção, ambientes, comunicação, consumo de energia, entre outros.

Yoneki (2005) apresenta a importância de um bom projeto do middleware/aplicação, uma vez que este deve prover funções que criam novas potencialidades para extração eficiente, manipulação, transporte, e representação da informação derivada dos dados capturados pelos sensores. Também são relatadas tendências recentes na pesquisa de RSSF, incluindo uma visão geral das várias categorias de RSSF, uma revisão das tecnologias de RSSF e uma discussão de protótipos de pesquisa e aplicações existentes.

Em um projeto de RSSF, sendo o objetivo central prover as necessidades da aplicação, buscando em paralelo maximizar o tempo de vida operacional da rede, é preciso garantir ainda questões de capacidade e roteamento. Um nó sensor possui severas restrições de energia, e deve possuir certa capacidade para executar as funções de monitoramento. Assim, mostra-se necessário avaliar suas capacidades com relação à transmissão, taxas de bit do enlace (banda), e mudança de função. Como pode ser visto no estudo de Youssef-Massaad (2004), a principal preocupação é voltada para capacidade de transmissão, porém, é preciso considerar outros gastos, como no caso da mudança de uma função para outra, já que esta implica em consumo de energia.

O roteamento dos dados também é um aspecto fundamental em um projeto de RSSF. Ao monitorar uma região específica, é preciso garantir que os dados coletados realmente alcancem o

destino desejado. Esse aspecto deve ser considerado importante no projeto da rede, pelo fato de consumir energia considerável dos nós, ocasionando falência dos mesmos, podendo possivelmente deixar alguma região descoberta por falta de caminhos viáveis de roteamento. Uma revisão das diferentes técnicas de roteamento pode se encontrada em (Al-Karaki, 2004).

Existem diversos tipos de sensores, para desempenhar as mais diferentes funções. Os mais conhecidos são sensores de temperatura, de umidade, de pressão, de infravermelho, de radiação, de áudio (microfone), de vídeo (câmera). As funções podem ser de monitoramento climático, de movimento, de equipamento, etc.; ou de coleta de dados, tais como sísmico, acústico, médico, etc.

3.1.1 Aplicações

As aplicações das RSSF são as mais variadas possíveis, auxiliando o trabalho humano em uma diversidade de áreas. As aplicações englobam diferentes áreas, podendo ser classificadas em militar, ambiental, saúde, comercial, doméstica, entre outras, conforme apresentado por Akyildiz (2002).

Militar

O conceito das redes de sensores tornou-se uma abordagem interessante para os campos de batalha, uma vez que tais redes são baseadas na distribuição densa de nós sensores descartáveis e de baixo custo, sendo que a destruição de alguns nós por ações hostis não afeta uma operação militar tanto quanto a destruição de um sensor tradicional. Algumas das aplicações militares de redes de sensores são: monitoramento de forças amigáveis, equipamento e munição; reconhecimento de forças inimigas e do terreno; e detecção e reconhecimento de ataques nucleares, biológicos e químicos.

Ambiental

As aplicações ambientais mostram-se também de grande importância, auxiliando o trabalho humano, em variadas funcionalidades. Como exemplos, podem ser citadas as seguintes aplicações: rastreamento do movimento dos pássaros, de animais pequenos, e de insetos; monitoramento das circunstâncias ambientais que afetam colheitas e animais domésticos; irrigação; detecção química/biológica; monitoramento biológico, da Terra, e ambiental em contextos marítimos, terrestres, e atmosféricos; detecção de fogo numa floresta; pesquisa meteorológica ou geofísica; detecção de inundação; e estudo da poluição.

Saúde

Na área de saúde, também podem ser encontradas algumas aplicações das redes de sensores, como por exemplo, monitoramento integrado do paciente; diagnóstico; administração de remédios nos hospitais; monitoramento dos movimentos e dos processos internos dos insetos ou de outros animais pequenos; monitoramento de condições fisiológicas humanas; e rastreamento e monitoramento de médicos e pacientes dentro de um hospital.

Comercial

Algumas das aplicações comerciais mais comuns são: gerenciamento de inventário; monitoramento de qualidade de produto; construção de ambientes inteligentes para escritório; controle ambiental em edifícios; brinquedos interativos; museus interativos; controle e automatização do processo de fábrica; transporte; detecção e monitoramento de roubos de carro; rastreamento e detecção de veículos; segurança em comércios, entre outros.

Doméstica

Como aplicações domésticas podem ser consideradas a automação de aparelhos domésticos, como refrigeradores, fornos de microondas, etc. Estes nós sensores embutidos nos dispositivos domésticos podem interagir com a rede externa através de Internet ou satélite, permitindo que os usuários controlem os dispositivos domésticos local e remotamente com mais facilidade.

3.1.2 Limitações

As RSSF têm como principal restrição, o fato dos nós sensores serem severamente limitados em energia. Por isso, essa característica é objeto de estudo de muitos trabalhos, como aqueles apresentados por Youssef-Massaad (2004), Rajeswaran (2004), Hu (2004) e Zhao (2004). Considerando que a reposição de baterias é inviável, devido ao grande número de nós e também à localização em ambientes geralmente de difícil acesso, a restrição de energia torna essas redes mais difíceis de serem projetadas. Tal restrição é considerada um grande desafio na direção de estender o tempo de vida operacional da rede.

Outras restrições, também comuns, são as falhas de comunicação, a variação nas condições da rede e a falência dos nós. Dessa forma, é necessário prover mecanismos de adaptação e auto-configuração.

Um dos maiores desafios num projeto de RSSF é aumentar o potencial dessas redes, de forma a maximizar seu tempo de vida, ou seja, reduzir e balancear o gasto de energia.

3.2 Atribuição de Papéis

O Problema de Atribuição de Papéis consiste em determinar papéis específicos para cada nó sensor, de forma que estes empreendam diferentes funções, de acordo com as necessidades da aplicação. O comportamento de cada nó sensor deve ser adaptado para desempenhar um determinado papel. Dessa forma, é possível determinar papéis locais dentro de uma rede, em um contexto colaborativo, e assim definir a mudança de estado e capacidade dos nós.

Uma proposta de algoritmos para atribuição de papéis genérica pode ser encontrada em (Frank, 2005). O trabalho mostra que esta atribuição é eficiente e robusta e praticamente viável no contexto de RSSF. O estudo apresentado por Bhardwaj (2002), mostra que a técnica de atribuição de papéis é conceitualmente simples e extremamente poderosa já que esta pode permitir maneiras arbitrariamente complexas de coleta de dados e ainda fornecer limites através de programas lineares. Neste trabalho, os experimentos consideram três tipos de papéis para os nós sensores; *sensor* (coleta informação e transmite), *relay* (simplesmente encaminha a informação recebida adiante) e *aggregator* (agrega dados recebidos de dois ou mais fluxos de dados em um único fluxo). Em (Dasgupta, 2003), foi desenvolvido um algoritmo para resolver o problema de colocação dos nós na área de monitoramento e atribuição de papéis tal que o tempo de vida do sistema seja maximizado, ao mesmo tempo garantindo que cada ponto/região de interesse seja coberto por, no mínimo, um nó sensor. Assim, são tratados dois problemas, o de atribuição de papéis e o de posicionamento dos nós, além de serem utilizadas técnicas de agregação de dados. Os resultados alcançados demonstraram que o algoritmo pode oferecer melhorias significativas no tempo de vida do sistema, quando comparado com colocação aleatória e atribuição de papéis dos nós.

A atribuição de papéis pode ser realizada em diversos níveis, de acordo com os objetivos de cada aplicação. Tal atribuição também pode ser estática, dinâmica e *on-line*. A atribuição estática consiste em definir papéis particulares para os nós no início de funcionamento do sistema. Já na atribuição dinâmica, o papel atribuído a cada nó pode variar durante o tempo de vida da rede. Cada nova atribuição pode ser definida de tempos em tempos, por exemplo, a cada 5 minutos. A atribuição *on-line* funciona de forma semelhante à dinâmica, com a diferença de que as novas atribuições ocorrem constantemente, estimuladas pela ocorrência de novos eventos.

A atribuição de papéis estática é vantajosa para o desenvolvedor do sistema por não precisar se preocupar em como modelar essas mudanças de funções nos nós sensores, com as novas atribuições. Por outro lado, a aplicação funcionando de forma estática fica bastante restrita, e, na maioria dos casos não atende as necessidades do monitoramento desejado. Na atribuição de papéis dinâmica, o projeto do sistema deve ser elaborado mais criteriosamente pelo desenvolvedor, com a vantagem de fornecer melhores resultados, já que leva em consideração momentos específicos, ou seja, as características naquele momento.

3.2.1 Exemplos

De acordo com Frank (2005), alguns problemas são instâncias clássicas do Problema de Atribuição de Papéis, como por exemplo, *Covering Problem*, *Clustering Problem* e *In-Network Aggregation*. O problema de *Papéis como funções do nó sensor* também pode ser apresentado como um caso particular deste problema.

a) *Covering Problem*

Certa área é dita coberta se todas suas regiões físicas encontram-se dentro do raio de observação de pelos menos um nó sensor. Em redes densas, cada região pode ser coberta por muitos nós equivalentes. Assim, o tempo de vida da rede pode ser estendido desligando esses nós redundantes e trocando-os novamente à medida que os nós ativos vão consumindo sua energia.

Um dos possíveis papéis de um nó são então ON e OFF. Os requisitos são de que a área de interesse deve ser coberta pelos nós sensores ON e, estes, devem possuir energia residual suficiente para que sejam utilizados.

b) *Clustering Problem*

Clusterização é uma técnica comum que pode melhorar a eficiência de entrega de dados. Assim, elege-se um *clusterhead*, que atua como um nó com maior poder de comunicação e processamento, para cada cluster da rede. Dessa maneira, ele atua como um *hub* para os demais nós da vizinhança, denominados *slaves*. Os *slaves* comunicam apenas diretamente com seu *clusterhead*, ao passo que estes devem enviar os dados à estação-base. Definem-se ainda os *gateways*, que atuam como *slaves* de mais de um *cluster*. Estes desempenham o papel de interconectar múltiplos *clusters*, encaminhando mensagens entre eles.

Neste contexto, os papéis possíveis são de *clusterhead* (CH), *gateway* (GW) ou *slave* (SLAVE). Um dos requisitos desse problema é que os *clusterheads* devam ser dispositivos mais poderosos em termos de processamento, memória, comunicação e provisão de energia.

c) *In-Network Aggregation Problem*

A redução de transmissão de dados na comunicação é um fator de grande importância nas RSSF devido à escassez de energia e ao alto custo de energia na comunicação sem fio. *In-Network Aggregation* é uma forma de redução de dados, através de certos nós que agregam os dados sensorizados pelas diversas fontes. Neste caso, os papéis definidos são *source* (SOURCE), *aggregator* (AGG) e *sink* (SINK). Alguns dos requisitos são de que os nós AGG devam estar localizados próximos a muitas fontes e que nós AGG de mais alto nível devam estar mais próximos ao *sink*.

d) *Papéis como funções do nó sensor*

Um outro problema de atribuição de papéis consiste em definir a função de um nó sensor em um momento específico, a fim de atender os objetivos da aplicação em tal momento. Nesse caso, um nó sensor pode alternar suas funções, como por exemplo, deixar de coletar dados de temperatura e passar a coletar imagens. Desse modo, alguns dos possíveis papéis de um nó sensor podem ser: sensor de temperatura, de umidade, de pressão, de infravermelho, de radiação, de áudio, de vídeo, entre outros.

Diante dos problemas apresentados, que podem ser considerados casos particulares do Problema de Atribuição de Papéis, é possível tratá-los em diferentes graus de complexidade. O Problema de Atribuição de Papéis pode ser resolvido como sendo um problema, conforme os exemplos apresentados, de forma isolada ou como uma combinação desses problemas. À medida que o número de problemas combinados aumenta maior se torna a complexidade.

3.2.2 Complexidade

O problema de escolher o papel que cada nó irá desempenhar, satisfazendo suas propriedades, pertence à categoria NP-Difícil. O *Covering Problem* é um problema NP-difícil, como foi demonstrado em (Slijepcevic, 2001). Uma vez que este problema é considerado um Problema de Atribuição de Papéis, pode-se também considerá-lo NP-difícil. Assim, possui ordem

de complexidade combinatorial. O esforço computacional para sua resolução cresce exponencialmente com o tamanho do problema (dado pelo número de nós).

4 Modelo de otimização

Um modelo de otimização para o problema de Atribuição de Papéis em RSSF é apresentado a seguir. A partir de tal formulação, é possível utilizar técnicas de programação linear inteira mista para resolver o problema. O modelo engloba os problemas de cobertura, papéis como função de um nó sensor e roteamento. Assim, pode ser obtida uma solução que especifica qual o conjunto de nós sensores que devem ser ativados (cada qual com um papel), que garanta a cobertura da área, além de determinar as rotas das informações entre os nós ativos e os nós sorvedouros.

Dado um grafo direcionado $G = (N, A)$, onde:

N : conjunto de nós

A : conjunto de arcos entre os nós que estão no raio de comunicação dos sensores

Têm-se os seguintes subconjuntos de nós e de arcos:

N^s : subconjunto de nós que são sensores.

N^m : subconjunto de nós que são sorvedouros.

N^d : subconjunto de nós que são pontos de demanda.

A^c : subconjunto de arcos que conectam sensores a pontos de demanda.

A^s : subconjunto de arcos que conectam sensores a outros sensores.

A^m : subconjunto de arcos que conectam sensores a nós sorvedouros.

$E_j(A^s)$: subconjunto de arcos $(i, j) \in A^s$ que entram em um nó sensor $j \in N^s$.

$S_j(A^s)$: subconjunto de arcos $(j, k) \in A^s$ que saem de um nó sensor $j \in N^s$.

Seja a matriz:

D : matriz de energia onde cada d_{ij}^p representa a energia de comunicação para um papel p , entre o nó sensor i e o nó sensor ou nó sorvedouro j . Essa energia é calculada em função da distância entre os nós e do tipo de papel.

Seja o conjunto de papéis:

P : conjunto de papéis que um nó sensor pode assumir

Sejam os parâmetros:

c_l^p : energia para ativar e manter o nó sensor l com papel p .

M : penalidade aplicada quando um ponto de demanda não é coberto.

T^d : números de pontos de demanda.

T^s : número de nós sensores.

Sejam as seguintes variáveis do modelo:

x_{lj}^p : variáveis que possuem o valor 1 se o nó sensor l cobre o ponto de demanda j com papel p e 0 caso contrário.

z_{ij}^{lp} : variáveis que possuem o valor 1 se o arco (ij) com papel $p \in (A^s \cup A^m)$ está no caminho entre o nó sensor l e um nó sorvedouro e 0 caso contrário.

t_l^p : possui o valor 1 se o nó sensor l está ativo com papel p e 0 caso contrário.

h_j : variável que representa a não cobertura de um ponto de demanda j .

b_l : variável que representa a energia de um nó sensor l .

O modelo de otimização proposto pode ser utilizado para resolver o problema de atribuição de papéis em redes com diversas características, como por exemplo, redes homogêneas

ou heterogêneas, sensores posicionados aleatoriamente ou em posições específicas, etc. Assim, o modelo pode ser utilizado para diferentes aplicações.

A seguir, é apresentado o modelo de programação linear inteiro misto que representa o problema de atribuição de papéis, cobertura e conectividade em redes de sensores sem fio.

$$\text{Min} \sum_{l \in N^s} \sum_{(i,j) \in A^s \cup A^m} \sum_{p \in P} d_{ij}^p z_{ij}^{lp} + \sum_{l \in N^s} \sum_{p \in P} c_l^p t_l^p + M \sum_{j \in N^d} h_j \quad (1)$$

s.a.

$$\sum_{(l,j) \in A^c} x_{lj}^p + h_j \geq 1 \quad \forall j \in N^d, \forall p \in P^j \quad (2)$$

$$\sum_{j \in N^d} x_{lj}^p \leq T^1 t_l^p \quad \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (3)$$

$$\sum_{j \in N^s \cup N^m} z_{ij}^{lp} \leq T^2 t_i^p \quad \forall l \in N^s, \forall i \in N^s, \forall p \in P \quad (4)$$

$$\sum_{i \in N^s} z_{ij}^{lp} \leq T^2 t_j^p \quad \forall l \in N^s, \forall j \in N^s, \forall p \in P \quad (5)$$

$$\sum_{(ij) \in E_j^s(A^s)} z_{ij}^{lp} - \sum_{(ik) \in S_j^s(A^s \cup A^m)} z_{jk}^{lp} = 0 \quad \forall j \in (N^s - l), \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (6)$$

$$\sum_{(ij) \in E_j^s(A^s)} z_{ij}^{lp} - \sum_{(ik) \in S_j^s(A^s \cup A^m)} z_{jk}^{lp} = -t_l^p \quad j = l, \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (7)$$

$$\sum_{k \in N^s} d_{lk}^p z_{lk}^{lp} + \sum_{j \in N^s, i \in N^s} d_{il}^p z_{il}^{jp} + \sum_{l \in N^s} c_l^p t_l^p \leq b_l \quad \forall l \in N^s, \forall p \in P \quad (8)$$

$$\sum_{p \in P} t_l^p \leq 1 \quad \forall l \in N^s \quad (9)$$

$$0 \leq x \leq 1 \quad (10)$$

$$z, t \in \{0,1\} \quad (11)$$

$$h \geq 0 \quad (12)$$

A função objetivo (1) visa minimizar o somatório dos custos de energia para transmissão dos dados entre os nós sensores e os sorvedouros, dos custos de energia para ativar e manter os nós sensores e os custos de deixar de atender algum ponto de demanda (penalidade). O conjunto de restrições (2) garante que cada ponto de demanda com papel p esteja sendo coberto por pelo menos um nó sensor com papel p , caso contrário, encontra-se descoberto. As restrições (3) garantem que se um nó sensor encontra-se inativo, ele não deve estar atendendo um ponto de demanda. As restrições (4) e (5) definem que o fluxo de informações só é possível entre nós ativos. O conjunto (6) de restrições garante a conservação de fluxo entre cada nó ativo e o sorvedouro. Em (7), as restrições indicam que o roteamento tem origem de um nó l para um sorvedouro. As restrições (8) garantem que a capacidade dos nós sensores seja respeitada, ou seja, que tenham energia suficiente para que sejam ativados. Em (9), fica garantido que cada nó sensor desempenhe apenas um papel de cada vez. As restrições (10) definem as variáveis de cobertura como contínuas entre 0 e 1. Já as restrições (11) definem as variáveis de conectividade e ativação como binárias. Por fim, em (12) ficam definidas as variáveis de não cobertura como inteiras.

Ao se resolver o modelo, a solução ótima especifica o conjunto de nós sensores que devem estar ativos com qual papel (variáveis t_i^p), garantindo a cobertura da área (variáveis x_{ij}^p) e o caminho para o roteamento das informações (variáveis z_{ij}^{lp}).

5 Resultados obtidos e Discussão

5.1 Gerador de instâncias

Nos testes realizados para resolver o problema através do modelo de otimização proposto foi utilizado um gerador de instâncias, que recebe alguns parâmetros de entrada e retorna cada instância de acordo com o modelo. A entrada para o gerador consiste dos seguintes parâmetros:

- número e coordenadas dos nós sensores
- número e coordenadas dos nós sorvedouros
- número dos pontos de demanda
- raio de comunicação
- raio de sensoriamento
- dimensão da área
- número e especificação dos papéis
- capacidade dos nós sensores
- custo de não cobertura de um ponto de demanda
- custos de energia de ativação dos sensores de acordo com os papéis
- custos de energia de roteamento de acordo com os papéis

A saída do gerador consiste de um arquivo que representa o modelo apresentado na seção 4, de acordo com os parâmetros fornecidos. É possível utilizar diversos pacotes de otimização para resolver tal modelo.

5.1.1 Instâncias testes

Para as instâncias geradas, foram consideradas uma disposição dos nós sensores aleatória, simulando um lançamento de aeronave e uma disposição dos nós sorvedouros nas quatro extremidades da área. Os pontos de demanda foram dispostos uniformemente em grade na área de monitoramento, e foram atribuídos papéis a cada um deles, de forma aleatória.

A figura 1 mostra uma possível representação de uma área a ser monitorada, e a disposição dos nós.

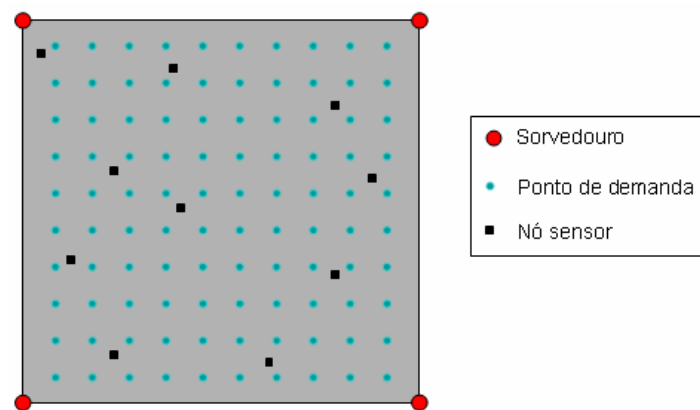


Figura 1: Disposição dos nós na área de monitoramento

Os testes foram realizados para três conjuntos de instâncias, conforme apresentado na tabela 1 a seguir.

Tabela 1: Conjuntos de instâncias teste

Instâncias	Conjunto 1	Conjunto 2	Conjunto 3
Nº nós sensores	10	20	36
Nº pontos demanda	100	100	100
Raio de sensoriamento	7.5	5.0	2.5
Raio de comunicação	7.5	5.0	2.5
Área	10 x 10	10 x 10	10 x 10
Custo de não cobertura	100000	100000	100000
Nº sorvedouros	4	4	4
Nº papéis	3	3	3

O conjunto 1 é representado por dez instâncias (*inst1 – inst10*), o conjunto 2 pelas instâncias (*inst11 – inst20*) e o conjunto 3 por cinco instâncias (*inst21 – inst25*).

Para todos os conjuntos de instâncias, foram definidos os mesmos parâmetros de capacidade dos nós sensores, custos de energia de ativação dos sensores de acordo com os papéis e custos de energia de roteamento de acordo com os papéis. Alguns valores foram baseados no sensor Mica 2 (Crossbow Technology, 2005), como a capacidade da bateria de 2000 mAh ($7,2 * 10^9$ mAs) e um rádio transmissor com taxa de 19,2 kbps. O custo de energia de ativação utilizado foi o mesmo para todos os papéis, pois considerou-se que ativar o componente *sensor board* seria o mesmo, independente do papel do nó. Assim, o valor foi definido como sendo o produto da corrente (I) pelo tempo de ativação (T), resultando em 50 mAs (5 mA x 10 ms). Já os custos de roteamento foram calculados em função do tamanho dos pacotes. Foram estabelecidos tempos de transmissão de acordo com o papel ao qual o pacote refere-se, que podem ser calculados em função de seu tamanho, para cada tipo de informação. Os custos foram calculados levando em consideração o tempo gasto para transmitir o pacote. O rádio gasta 12 mA para ficar ligado e de acordo com a distância que deseja transmitir, utiliza uma potência diferente. Logo, o custo total é uma soma de dois custos (ligado e transmitindo). Os custos de manter o rádio ligado durante a transmissão foram estabelecidos como: 21,6 mAs (papel 1), 136 mAs (papel 2) e 316 mAs (papel 3). Os custos de transmissão utilizam os tempos: 1,8 ms (papel 1), 12 ms (papel 2) e 27 ms (papel 3) e o valor da potência varia de acordo com a distância entre os sensores.

5.2 Testes

Os testes foram realizados utilizando o pacote de otimização CPLEX 9.0, para resolver as instâncias apresentadas na seção 5.1.1. As tabelas 2, 3 e 4 apresentam os resultados obtidos para cada conjunto de instâncias respectivamente. Para cada instância é apresentado o valor da função objetivo, o tempo gasto na execução em segundos, o número de nós ativos e o número de pontos descobertos. Os testes foram realizados sob o sistema operacional Linux, em um microcomputador com processador Pentium 4 de 2.40 GHz e 1GB de memória RAM.

Tabela 2: Resultados obtidos para as instâncias do conjunto 1

Instância	FO (mAs)	Tempo (s)	Nº nós ativos	Nº pontos descobertos
<i>inst1</i>	$9,67 * 10^2$	0,07	3	0
<i>inst2</i>	$1,336 * 10^3$	0,58	5	0
<i>inst3</i>	$1,934 * 10^3$	1,29	6	0
<i>inst4</i>	$1,256 * 10^3$	0,61	4	0
<i>inst5</i>	$2,014 * 10^3$	0,64	5	2
<i>inst6</i>	$1,046 * 10^3$	0,35	4	0
<i>inst7</i>	$1,336 * 10^3$	0,22	5	0
<i>inst8</i>	$1,854 * 10^3$	0,27	5	0
<i>inst9</i>	$1,256 * 10^3$	0,45	4	0
<i>inst10</i>	$1,336 * 10^3$	0,39	5	0

Tabela 3: Resultados obtidos para as instâncias do conjunto 2

Instância	FO (mAms)	Tempo (s)	Nº nós ativos	Nº pontos descobertos
<i>inst11</i>	$2,303 * 10^3$	1,75	8	0
<i>inst12</i>	$2,091 * 10^3$	2,97	9	0
<i>inst13</i>	$2,303 * 10^3$	2,52	8	0
<i>inst14</i>	$2,091 * 10^3$	2,98	9	0
<i>inst15</i>	$3,548 * 10^3$	2,85	10	0
<i>inst16</i>	$3,190 * 10^3$	7,9	10	0
<i>inst17</i>	$2,091 * 10^3$	3,07	9	0
<i>inst18</i>	$2,931 * 10^3$	1,4	9	0
<i>inst19</i>	$2,303 * 10^3$	1,58	8	0
<i>inst20</i>	$2,030 * 10^3$	3,69	9	2

Tabela 4: Resultados obtidos para as instâncias do conjunto 3

Instância	FO (mAms)	Tempo (s)	Nº nós ativos	Nº pontos descobertos
<i>inst21</i>	$7,215 * 10^5$	166,83	28	7
<i>inst22</i>	$2,630 * 10^6$	1125,42	25	26
<i>inst23</i>	$1,622 * 10^6$	292,33	25	16
<i>inst24</i>	$1,317 * 10^6$	5653,79	27	13
<i>inst25</i>	$4,285 * 10^5$	3741,93	34	4

A partir das tabelas apresentadas, pode-se observar que para cada uma das instâncias foi obtido o resultado ótimo, sendo que os tempos de execução dos conjuntos 1 e 2 foram pequenos e próximos, apesar do aumento do número de nós e, já no conjunto 3 os tempos foram relativamente maiores com o aumento de nós. O conjunto 1 apresentou resultados semelhantes, ativando 4,6 sensores em média e cobrindo todos os pontos de demanda, com exceção da instância *inst5*. As instâncias do conjunto 2 apresentaram um número de nós ativos maior, em função da diminuição dos raio de comunicação e sensoriamento, tendo 8,9 sensores ativos em média. A cobertura também foi garantida, não deixando pontos descobertos, exceto na instância *inst20*. Já no conjunto 3, o número de sensores ativos foi mais elevado, além de todas as instâncias não terem conseguido cobrir todos os pontos. O tamanho do raio, nesse caso, foi o de menor valor, restringindo um maior alcance pelos nós. Os resultados obtidos e apresentados nessa seção não possibilitam comparações com os resultados dos trabalhos mencionados na seção 3.2 em função de algumas divergências. Por se tratar de um problema bastante genérico, o Problema de Atribuição de Papéis possui muitas variações, além do fato de poder ser combinado com outros problemas como em (Dasgupta, 2003). Ainda, destaca-se o fato dos papéis serem definidos distintamente em cada trabalho; na seção 3.2 são apresentados os papéis definidos para o trabalho de Bhardwaj (2002). No presente trabalho, o Problema de Atribuição de Papéis combina dois problemas: *covering problem* e *papéis como funções do nó sensor* (apresentados na seção 3.2.1). Assim, devido às particularidades de cada trabalho, não foi feito um estudo comparativo dos resultados. Ainda é preciso ressaltar que o tamanho e as características das instâncias (tais como especificação dos papéis, custos de ativação e roteamento, etc) são incompatíveis.

6 Conclusão

No presente trabalho foi proposto um modelo de otimização para o problema de atribuição de papéis em redes de sensores sem fio, bem como um gerador de instâncias de tal modelo e resultados computacionais. Para instâncias de pequeno porte, como as apresentadas na seção 5.1.1, o pacote de otimização CPLEX foi capaz de encontrar a solução ótima para todas elas.

Pode-se concluir que o modelo proposto alcançou o objetivo inicial de resolver o problema apresentado, utilizando-se de técnicas de otimização. Os resultados computacionais

apresentados comprovam também que é possível prover uma melhora no projeto das redes através de tais técnicas.

Pretende-se desenvolver como trabalhos futuros, heurísticas para resolver o problema, podendo proporcionar um estudo comparativo entre os métodos, além de tratá-lo numa abordagem dinâmica.

Referências Bibliográficas

AKYILDIZ, I. F.; SANKARASUBRAMANIAM, W.; SU, Y.; CAYIRCI, E.; *Wireless Sensor Networks: A Survey*, Computer Networks, Vol. 38, pp. 393-422, março de 2002.

AL-KARAKI, J. N.; KAMAL, A. E.; *Routing Techniques in Wireless Sensor Networks: A Survey*, IEEE Wireless Communications, vol. 11, pp. 6-28, 2004.

BHARDWAJ, M.; CHANDRAKASAN, A. P.; *Bounding the Lifetime of Sensor Networks Via Optimal Role Assignments*, IEEE Infocom, New York, pp. 1587-1596, junho de 2002.

CROSSBOW TECHNOLOGY, Inc.; *MPR/MIB User's Manual*, 2005. [online] Disponível na Internet via WWW. URL: http://www.xbow.com/Support/Support_pdf_files/MPR-MIB_Series_Users_Manual.pdf.

DASGUPTA, K.; KUKREJA, M.; KALPAKIS, K.; *Topology-aware placement and role assignment for energy-efficient information gathering in sensor networks*, IEEE Symposium on Computer and Communications (ISCC), pp. 341, junho/julho de 2003.

FRANK, C.; RÖMER, K.; *Algorithms for Generic Role Assignment in Wireless Sensor Networks*, ACM International Conference on Embedded Networked Sensor Systems (Sensys) 2005, pp. 230-242, novembro de 2005.

HU, Z.; LI, B.; *On the Fundamental Capacity and Lifetime Limits of Energy-Constrained Wireless Sensor Networks*, IEEE Real-Time and Embedded Technology and Applications Symposium (RTAS 2004), pp. 38-47, 2004.

LOUREIRO, A. A.; Minicurso: Redes de Sensores Sem Fio, XXI Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores, 2003.

RAJESWARAN, A.; NEGI, R.; *Capacity of Power Constrained Ad Hoc Networks*, Proc. IEEE Infocom, pp. 443-453, 2004.

SLIJEPCEVIC, S.; POTKONJAK, M.; *Power Efficient Organization of Wireless Sensor Networks*, IEEE International Conference on Communications, Vol. 2, pp. 472-476, junho de 2001.

YONEKI, E.; BACON, J.; *A Survey of Wireless Sensor Network Technologies: Research Trends and Middleware Role*, Technical Report 646, UCAM-CL-TR-646, ISSN 1476-2986, University of Cambridge, outubro de 2005.

YOUSSEF-MASSAAD, P. G.; MEDARD, M.; ZHENG, L.; *Impact of Processing Energy on the Capacity of Wireless Channels*, International Symposium on Information Theory and its Applications (ISITA 2004), outubro de 2004.

ZHAO, W.; AMMAR, M.; Zegura, E.; *The energy-limited capacity of wireless networks*, IEEE Sensor and Ad Hoc Communications and Networks, pp. 279-288, 2004.